

AutoGo — Guía de API GraphQL para Frontend

Sep 25, 2026 · @DG

Conexión y convenciones

Toda la API es un único endpoint GraphQL: `POST /graphql` (desarrollo: `https://localhost:7180/graphql`, con IDE Nitro en el navegador). No hay rutas REST salvo `/media/...` para fotos y `/health`.

Tema	Regla
Autenticación	Header <code>Authorization: Bearer <token></code> . El token lo devuelven <code>login</code> , <code>registrarCliente</code> y <code>cambiarPassword</code> . Dura 8 horas (<code>expiraEnUtc</code>).
Claims del token	<code>sub</code> (id usuario), <code>role</code> (<code>Administrador</code> / <code>Cliente</code>), <code>cliente_id</code> , <code>debe_cambiar_password</code> , <code>name</code> , <code>email</code> .
Fechas de negocio	Tipo fecha sin hora, formato <code>"2026-10-01"</code> (<code>fechaInicio</code> , <code>fechaFin</code> , <code>fechaDevolucion...</code>).
Fechas-hora	Siempre en UTC (<code>fechaEmision</code> , <code>expiraEnUtc</code> , <code>fechaCreacion</code>). Convertir a hora local en el front.
Enums	En MAYÚSCULAS y con guion bajo: <code>FUERA_DE_SERVICIO</code> , <code>EFFECTIVO</code> , <code>ACTIVO</code> .
Montos	<code>Decimal</code> , en pesos dominicanos (RD\$).
Paginación	Listas del backoffice (<code>vehiculos</code> , <code>clientes</code> , <code>alquileres</code> , <code>facturas</code>): <code>first</code> , <code>after</code> , <code>last</code> , <code>before</code> ; respuesta con <code>nodes</code> , <code>pageInfo</code> , <code>totalCount</code> . Máximo 200 por página, 50 por defecto.
Filtros y orden	Esas mismas listas aceptan <code>where</code> y <code>order</code> sobre cualquier campo, por ejemplo <code>where: { estado: { eq: ACTIVO } }</code> , <code>order: { fechaFinPactada: ASC }</code> .
Fotos	<code>fotoUrl</code> es relativa (<code>/media/vehiculos/x.png</code>); anteponer la URL base de la API.

Tema	Regla
Cálculos	El front no calcula montos, días ni mora: usa <code>cotizarAlquiler</code> y <code>cotizarDevolucion</code> .

Componentes funcionales

El sistema tiene 7 módulos y 3 niveles de acceso: público (sin token), Cliente (portal) y Administrador (backoffice).

Módulo	Qué resuelve	Público	Cliente	Administrador
Cuenta	Login, registro, cambio y recuperación de contraseña	login, registro, recuperación	me, cambiarPassword	me, cambiarPassword, crearAdministrador
Catálogo	Categorías, vehículos libres por fechas, cotización	sí	sí	sí
Vehículos	Flota: alta, edición, estado, fotos, baja	—	—	sí
Clientes	Registro de clientes de mostrador y su perfil	—	miPerfil	sí
Alquileres	Crear, modificar, cancelar, devolver con mora	—	propios (crear, ver, cancelar)	todos
Facturas	Consulta e impresión; son inmutables	—	propias	todas
Dashboard	Indicadores de flota, alquileres e ingresos	—	—	sí

Contraseña por cambiar. Si `usuario.debeCambiarPassword` es `true`, el token sólo sirve para `me` y `cambiarPassword`; cualquier otra operación responde `AUTH_NOT_AUTHORIZED`. El front debe redirigir a la pantalla de cambio y reemplazar el token por el que devuelve `cambiarPassword`.

Pantallas sugeridas y operaciones que usan

Pantalla	Rol	Operaciones
Login	Público	<code>login</code>
Registro	Público	<code>registrarCliente</code>
Olvidé mi contraseña	Público	<code>solicitarRecuperacionPassword</code>
Restablecer contraseña (enlace del correo <code>?token=</code>)	Público	<code>restablecerPassword</code>
Cambiar contraseña	Cliente, Admin	<code>cambiarPassword</code>
Catálogo / buscador por fechas	Público	<code>categorias</code> , <code>vehiculosDisponibles</code> , <code>vehiculo</code>
Confirmar alquiler	Cliente	<code>cotizarAlquiler</code> , <code>crearAlquiler</code>
Mis alquileres	Cliente	<code>misAlquileres</code> , <code>alquiler</code> , <code>cancelarAlquiler</code>
Mis facturas / ver factura	Cliente	<code>misFacturas</code> , <code>factura</code>
Mi perfil	Cliente	<code>miPerfil</code>
Dashboard	Admin	<code>dashboard</code>
Flota (listado + formulario)	Admin	<code>vehiculos</code> , <code>categorias</code> , <code>crearVehiculo</code> , <code>actualizarVehiculo</code> , <code>cambiarEstadoVehiculo</code> , <code>subirFotoVehiculo</code> , <code>desactivarVehiculo</code> , <code>crearCategoria</code>
Clientes (listado + formulario)	Admin	<code>clientes</code> , <code>cliente</code> , <code>crearCliente</code> , <code>actualizarCliente</code> , <code>desactivarCliente</code>
Nuevo alquiler (mostrador)	Admin	<code>clientes</code> , <code>vehiculosDisponibles</code> , <code>cotizarAlquiler</code> , <code>crearAlquiler</code>
Alquileres (listado, vencidos)	Admin	<code>alquileres</code> , <code>alquiler</code> , <code>modificarAlquiler</code> , <code>cancelarAlquiler</code>

Pantalla	Rol	Operaciones
Registrar devolución	Admin	cotizarDevolucion, registrarDevolucion
Facturación	Admin	facturas, factura
Usuarios administradores	Admin	crearAdministrador

Autenticación y cuenta

El login es por correo (no por nombre) y devuelve el token, su vencimiento y el usuario.

Operación	Tipo	Acceso	Argumentos	Devuelve
login	mutation	Público	correo, password	AuthResultado
registrarCliente	mutation	Público	input: RegistroClienteInput	AuthResultado (ya con sesión)
me	query	Sesión (aunque deba cambiar contraseña)	—	Usuario
cambiarPassword	mutation	Sesión	passwordActual, passwordNueva	AuthResultado con token nuevo
solicitarRecuperacionPassword	mutation	Público	correo	Boolean (siempre true)
restablecerPassword	mutation	Público	token, passwordNueva	Boolean
crearAdministrador	mutation	Admin	input: { nombre, correo, passwordTemporal }	Usuario

```
mutation Login($correo: String!, $password: String!) {
  login(correo: $correo, password: $password) {
    token
    expiraEnUtc
    usuario { id nombre correo rol debeCambiarPassword clienteId }
  }
}

mutation Registro {
  registrarCliente(input: {
    nombre: "Ana Familia", correo: "ana@correo.com", password: "Clave2026",
    cedula: "001-3456789-0", telefono: "849-555-2002", licenciaConducir:
    "002000002"
  }) { token usuario { id clienteId } }
}
```

Reglas que el front debe reflejar:

- Contraseña nueva: mínimo 8 caracteres, con letras y números.
- Cédula: 11 dígitos, con o sin guiones; la API la guarda como `000-00000000-0`.
- Si la cédula ya existe como cliente de mostrador sin cuenta, `registrarCliente` la vincula en vez de duplicarla.
- Recuperación: el correo trae un enlace a `<front>/restablecer-password?token=...`, válido 30 minutos y de un solo uso. El front lee `token` de la URL y llama `restablecerPassword`.
- `solicitarRecuperacionPassword` responde `true` aunque el correo no exista; mostrar siempre el mismo mensaje.

Catálogo y vehículos

Para el portal se usa `vehiculosDisponibles` (filtra por fechas); para el backoffice, `vehiculos` (toda la flota con su estado).

Operación	Tipo	Acceso	Argumentos	Devuelve
<code>categorias</code>	query	Público	—	<code>[Categoria]</code>
<code>vehiculosDisponibles</code>	query	Público	<code>fechaInicio</code> , <code>fechaFin</code> , <code>categoriaId?</code>	<code>[Vehiculo]</code> libres en ese rango
<code>cotizarAlquiler</code>	query	Público	<code>vehiculoId</code> , <code>fechaInicio</code> , <code>fechaFin</code>	<code>Cotizacion</code>
<code>vehiculo</code>	query	Público	<code>id</code>	<code>Vehiculo</code>
<code>vehiculos</code>	query	Admin	<code>texto?</code> , <code>categoriaId?</code> , <code>incluirInactivos</code> , <code>paginación</code> , <code>where</code> , <code>order</code>	conexión de <code>Vehiculo</code>
<code>crearCategoria</code>	mutation	Admin	<code>nombre</code>	<code>Categoria</code>
<code>crearVehiculo</code>	mutation	Admin	<code>input:</code> <code>VehiculoInput</code>	<code>Vehiculo</code>
<code>actualizarVehiculo</code>	mutation	Admin	<code>id</code> , <code>input:</code> <code>VehiculoInput</code>	<code>Vehiculo</code>

Operación	Tipo	Acceso	Argumentos	Devuelve
<code>cambiarEstadoVehiculo</code>	mutation	Admin	<code>input: { vehiculoId, estado, mantenimientoHasta? }</code>	<code>Vehiculo</code>
<code>subirFotoVehiculo</code>	mutation	Admin	<code>id, foto: Upload!</code>	<code>Vehiculo</code>
<code>desactivarVehiculo</code>	mutation	Admin	<code>id</code>	<code>Boolean</code>

```

query Catalogo($ini: LocalDate!, $fin: LocalDate!, $cat: Int) {
  categorias { id nombre }
  vehiculosDisponibles(fechaInicio: $ini, fechaFin: $fin, categoriaId: $cat)
  {
    id placa marca modelo anio categoria precioDia fotoUrl
  }
}

query Precio { cotizarAlquiler(vehiculoId: 12, fechaInicio: "2026-10-01",
fechaFin: "2026-10-04") { dias precioDia total } }

mutation Mantenimiento {
  cambiarEstadoVehiculo(input: { vehiculoId: 3, estado: MANTENIMIENTO,
mantenimientoHasta: "2026-10-02" }) {
    id estadoOperativo estadoActual mantenimientoHasta
  }
}

```

Reglas que el front debe reflejar:

- `estadoActual` es lo que se muestra (DISPONIBLE, ALQUILADO, MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO). `estadoOperativo` es lo que el admin puede cambiar; ALQUILADO nunca se asigna a mano.
- Rango de fechas: la salida no puede ser pasada, la entrega debe ser posterior a la salida, máximo 90 días.
- No se puede cambiar el estado de un vehículo alquilado; primero se registra la devolución.
- Placa: se guarda en mayúsculas sin espacios ni guiones. Año entre 1950 y el año próximo. Precio mayor que 0.
- Foto: jpg, jpeg, png o webp, máximo 5 MB, enviada como GraphQL multipart (Apollo Upload Client, url).
- `desactivarVehiculo` falla si el vehículo tiene alquileres activos o futuros.

Cientes

Un cliente puede existir sin cuenta de acceso (registrado en mostrador); `tieneCuenta` indica si ya se registró en el portal.

Operación	Tipo	Acceso	Argumentos	Devuelve
<code>clientes</code>	query	Admin	<code>texto?</code> (nombre, cédula o correo), <code>incluirInactivos</code> , paginación, <code>where</code> , <code>order</code>	conexión de <code>Cliente</code>
<code>cliente</code>	query	Admin, o el propio cliente	<code>id</code>	<code>Cliente</code>
<code>miPerfil</code>	query	Cliente	—	<code>Cliente</code>
<code>crearCliente</code>	mutation	Admin	<code>input: ClienteInput</code>	<code>Cliente</code>
<code>actualizarCliente</code>	mutation	Admin	<code>id</code> , <code>input: ClienteInput</code>	<code>Cliente</code>
<code>desactivarCliente</code>	mutation	Admin	<code>id</code>	<code>Boolean</code>

```

query ListaClientes {
  clientes(texto: "ana", first: 20, order: { nombre: ASC }) {
    totalCount
    nodes { id nombre cedula telefono correo tieneCuenta activo }
    pageInfo { hasNextPage endCursor }
  }
}

mutation NuevoCliente {
  crearCliente(input: { nombre: "Juan Pérez", cedula: "00112345678",
telefono: "809-555-0000" }) { id cedula }
}

```

Reglas: cédula obligatoria y única; correo opcional pero con formato válido. La baja es lógica y falla si el cliente tiene alquileres activos; también desactiva su cuenta del portal.

Alquileres

Crear un alquiler emite su factura en la misma operación; toda operación que genere cargo o crédito devuelve `facturaId` para mostrar o imprimir la factura.

Operación	Tipo	Acceso	Argumentos	Devuelve
<code>crearAlquiler</code>	mutation	Admin o Cliente	<code>input:</code> <code>CrearAlquilerInput</code>	<code>OperacionAlquiler</code>
<code>misAlquileres</code>	query	Cliente	—	<code>[Alquiler]</code>
<code>alquileres</code>	query	Admin	<code>clienteId?</code> , <code>vehiculoId?</code> , <code>estado?</code> , <code>soloVencidos</code> , <code>paginación</code> , <code>where</code> , <code>order</code>	conexión de <code>Alquiler</code>
<code>alquiler</code>	query	Admin, o el cliente dueño	<code>id</code>	<code>Alquiler</code>
<code>modificarAlquiler</code>	mutation	Admin	<code>input:</code> <code>ModificarAlquilerInput</code>	<code>OperacionAlquiler</code>
<code>cancelarAlquiler</code>	mutation	Admin, o el cliente dueño	<code>alquilerId</code> , <code>motivo?</code>	<code>OperacionAlquiler</code>
<code>cotizarDevolucion</code>	query	Admin, o el cliente dueño	<code>alquilerId</code> , <code>fechaDevolucion?</code>	<code>CotizacionDevolucion</code>
<code>registrarDevolucion</code>	mutation	Admin	<code>input:</code> <code>DevolucionInput</code>	<code>OperacionAlquiler</code>

```
# Cliente desde el portal: no envía clienteId
mutation Alquiler {
  crearAlquiler(input: { vehiculoId: 12, fechaInicio: "2026-10-01", fechaFin:
"2026-10-04", metodoPago: TARJETA }) {
    facturaId
    alquiler { id vehiculo placa dias precioDia montoTotal estado }
  }
}

# Admin en mostrador: clienteId obligatorio
mutation AlquilerMostrador {
  crearAlquiler(input: { clienteId: 10, vehiculoId: 4, fechaInicio: "2026-10-
01", fechaFin: "2026-10-03", metodoPago: EFECTIVO }) { facturaId }
}

query Vencidos {
  alquileres(soloVencidos: true, first: 20, order: { fechaFinPactada: ASC })
  {
    totalCount
    nodes { id clienteNombre placa vehiculo fechaFinPactada diasRetraso
montoTotal }
  }
}
```

```

}

# Devolución: primero vista previa, luego confirmar
query Previa { cotizarDevolucion(alquilerId: 3) { fechaDevolucion diasMora
montoMora montoTotal } }
mutation Devolver {
  registrarDevolucion(input: { alquilerId: 3, metodoPagoMora: EFECTIVO }) {
    facturaId
    alquiler { estado fechaDevolucion diasMora montoMora montoTotal }
  }
}

```

Reglas que el front debe reflejar:

- **Días cobrados:** periodos de 24 horas (del 10 al 12 = 2 días). Mostrar siempre lo que devuelve `cotizarAlquiler`, nunca calcularlo.
- **Reserva a futuro:** un alquiler con `fechaInicio` futura funciona como reserva y se factura al crearlo.
- **Choque de fechas:** si otro alquiler ocupó el vehículo entre la cotización y la confirmación, `crearAlquiler` responde `VEHICULO_NO_DISPONIBLE`; refrescar el catálogo.
- **Vencido:** `vencido = true` y `diasRetraso > 0` cuando el alquiler sigue activo después de `fechaFinPactada`. No es un estado; `estado` sigue en `ACTIVO`.
- **Modificar** (admin): si el alquiler ya comenzó, no se cambia la fecha de salida ni el vehículo. Si el monto sube, `metodoPago` es obligatorio; se emite una factura de ajuste (o nota de crédito si baja).
- **Cancelar:** sólo antes de la fecha de salida, con reembolso total mediante nota de crédito. Después de la salida hay que registrar la devolución.
- **Devolución:** la fecha no puede ser futura (por defecto, hoy). Si hay mora (precio diario × 1.30 por día de retraso), `metodoPagoMora` es obligatorio y se emite una factura de tipo `MORA`. El vehículo queda en mantenimiento hasta el siguiente día laborable.

Facturas y dashboard

Las facturas no se editan ni se borran; cada factura trae los datos del cliente y del vehículo necesarios para imprimirla.

Operación	Tipo	Acceso	Argumentos	Devuelve
facturas	query	Admin	clienteId?, alquilerId?, desde?, hasta? (fechas locales), paginación, where, order	conexión de Factura
misFacturas	query	Cliente	—	[Factura]
factura	query	Admin, o el cliente dueño	id	Factura
dashboard	query	Admin	—	Dashboard

```

query ImprimirFactura($id: Int!) {
  factura(id: $id) {
    id tipo concepto monto metodoPago fechaEmision
    clienteNombre clienteCedula clienteTelefono clienteCorreo
    placa vehiculo categoria fechaInicio fechaFinPactada dias precioDia
  }
}

query Inicio {
  dashboard {
    totalClientes totalVehiculos vehiculosDisponibles vehiculosAlquilados
    vehiculosEnMantenimiento vehiculosFueraDeServicio
    alquileresActivos alquileresVencidos pendientesDevolucion
    ingresosTotales ingresosMes
  }
}

```

Para saber cuánto se facturó en un alquiler, usar `alquiler.totalFacturado` (suma de todas sus facturas, incluidas notas de crédito negativas). `pendientesDevolucion` cuenta los alquileres activos cuya entrega es hoy o ya pasó; sirve como aviso en el menú.

Tipos de datos y enums

Nombres de campos tal como los expone GraphQL (camelCase). `?` = puede venir nulo u omitirse.

Tipos de salida

Tipo	Campos
AuthResultado	token, expiraEnUtc, usuario: Usuario
Usuario	id, nombre, correo, rol, debeCambiarPassword, clienteld?
Categoria	id, nombre
Vehiculo	id, placa, categoriald, categoria, marca, modelo, anio, precioDia, estadoOperativo, estadoActual, mantenimientoHasta?, fotoUrl?, activo
Cotizacion	vehiculold, fechaInicio, fechaFin, dias, precioDia, total
Cliente	id, nombre, cedula, correo?, telefono?, licenciaConducir?, activo, tieneCuenta, fechaCreacion
Alquiler	id, clienteld, clienteNombre, clienteCedula, vehiculold, placa, vehiculo, canal, fechaInicio, fechaFinPactada, fechaDevolucion?, precioDia, dias, montoBase, diasMora, montoMora, montoTotal, totalFacturado, estado, vencido, diasRetraso, observaciones?, fechaCreacion
OperacionAlquiler	alquiler: Alquiler, facturald? (factura emitida por la operación, si hubo)
CotizacionDevolucion	alquilerId, fechaDevolucion, diasMora, montoMora, montoBase, montoTotal
Factura	id (No. factura), alquilerId, tipo, concepto, monto, metodoPago?, fechaEmision, clienteld, clienteNombre, clienteCedula, clienteTelefono?, clienteCorreo?, vehiculold, placa, vehiculo, categoria, fechaInicio, fechaFinPactada, dias, precioDia
Dashboard	totalClientes, totalVehiculos, vehiculosDisponibles, vehiculosAlquilados, vehiculosEnMantenimiento, vehiculosFueraDeServicio, alquileresActivos, alquileresVencidos, pendientesDevolucion, ingresosTotales, ingresosMes

Tipos de entrada

Input	Campos
<code>RegistroClienteInput</code>	nombre, correo, password, cedula, telefono?, licenciaConducir?
<code>ClienteInput</code>	nombre, cedula, correo?, telefono?, licenciaConducir?
<code>VehiculoInput</code>	placa, categoriaId, marca, modelo, anio, precioDia
<code>CambiarEstadoVehiculoInput</code>	vehiculoId, estado: <code>EstadoOperativo</code> , mantenimientoHasta?
<code>CrearAlquilerInput</code>	clienteId? (sólo admin), vehiculoId, fechaInicio, fechaFin, metodoPago
<code>ModificarAlquilerInput</code>	alquilerId, vehiculoId, fechaInicio, fechaFin, metodoPago?
<code>DevolucionInput</code>	alquilerId, fechaDevolucion? (hoy por defecto), metodoPagoMora?
<code>CrearAdministradorInput</code>	nombre, correo, passwordTemporal

Enums

Enum	Valores
<code>RoI</code>	ADMINISTRADOR, CLIENTE
<code>EstadoVehiculo</code> (mostrar)	DISPONIBLE, ALQUILADO, MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO
<code>EstadoOperativo</code> (asignar)	DISPONIBLE, MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO
<code>EstadoAlquiler</code>	ACTIVO, COMPLETADO, CANCELADO
<code>CanalAlquiler</code>	MOSTRADOR, PORTAL
<code>TipoFactura</code>	ALQUILER, MORA, AJUSTE (negativo = nota de crédito)
<code>MetodoPago</code>	EFFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA

Códigos de error

Los errores llegan con HTTP 200 dentro de `errors[]`; el front decide por `errors[0].extensions.code` y puede mostrar `message`, que ya viene en español.

```
{ "errors": [ { "message": "El vehículo ya está comprometido en ese rango de fechas.",
                "path": ["crearAlquiler"],
                "extensions": { "code": "VEHICULO_NO_DISPONIBLE" } } ],
  "data": null }
```

Código	Cuándo ocurre	Qué hace el front
<code>AUTH_NOT_AUTHENTICATED</code>	Sin token o token vencido	Ir al login
<code>AUTH_NOT_AUTHORIZED</code>	Rol insuficiente o contraseña pendiente de cambio	Si <code>debeCambiarPassword</code> , ir a cambiar contraseña; si no, mostrar “sin permiso”
<code>ACCESO_DENEGADO</code>	Recurso de otro cliente	Mostrar “sin permiso”
<code>CREDENCIALES_INVALIDAS</code>	Login o contraseña actual incorrecta	Mensaje en el formulario
<code>NO_ENCONTRADO</code>	El id no existe	Página de no encontrado
<code>DATO_INVALIDO</code>	Validación de campos (cédula, correo, contraseña, falta método de pago...)	Mensaje junto al formulario
<code>FECHAS_INVALIDAS</code>	Rango pasado, invertido o mayor a 90 días	Mensaje junto a las fechas
<code>VEHICULO_NO_DISPONIBLE</code>	Vehículo en mantenimiento, fuera de servicio u ocupado en esas fechas	Refrescar el catálogo y pedir otro vehículo o fechas
<code>ALQUILER_NO_ACTIVO</code>	Operación sobre un alquiler completado o cancelado	Recargar el alquiler
<code>CANCELACION_NO_PERMITIDA</code>	Cancelar un alquiler que ya comenzó	Ofrecer registrar la devolución

Código	Cuándo ocurre	Qué hace el front
ESTADO_CAMBIADO	Otro usuario modificó el registro al mismo tiempo	Recargar y reintentar
CEDULA_DUPLICADA , CORREO_DUPLICADO , PLACA_DUPLICADA , CATEGORIA_DUPLICADA	Valor único repetido	Mensaje en el campo
PASSWORD_REPETIDA	La nueva contraseña es igual a la actual	Mensaje en el formulario
TOKEN_INVALIDO	Enlace de recuperación vencido o ya usado	Ofrecer solicitar otro enlace
REGLA_NEGOCIO	Otra regla (ej. desactivar con alquileres activos)	Mostrar message
ERROR_INTERNO	Error no controlado	Mensaje genérico y reintentar